

Dátum uvoľnenia 24-XI-2010

Dátum revízie 12-X-2023

Číslo revízie 7

**ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU****1.1. Identifikátor produktu**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Popis produktu:   | <u>Ethanol</u>         |
| Cat No. :         | A995-4                 |
| Synonymá          | Alcohol; Ethyl alcohol |
| Molekulový vzorec | C2 H6 O                |

Jedinečný identifikátor vzorca (UFI) CA7W-J2A2-XX0X-RMRW

**1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

**1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**

Spoločnosť

Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

Britský názov subjektu / firmy  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Núdzové telefónne číslo**

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  
INFORMAČNÉ CENTRUM - Núdzové  
informačné služby +421 2 54 774 166

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

#### CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

##### Fyzikálne nebezpečenstvá

Horľavé kvapaliny

Kategória 2 (H225)

##### Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Kategória 4 (H302)

Akútna inhalacná toxicita – pary

Kategória 4 (H332)

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 2 (H319)

Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)

Kategória 2 (H371)

##### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

### 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

#### **Výstražné upozornenia**

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

H371 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov

H302 + H332 - Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí

#### **Bezpečnostné upozornenia**

P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P312 - Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P280 - Noste ochranné okuliare/ochranu tváre

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie  
Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory  
Toxický pre suchozemské stavovce

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.2. Zmesi

| Zložka       | Č. CAS  | Č. ES     | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                              |
|--------------|---------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylalkohol  | 64-17-5 | 200-578-6 | 90                  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                   |
| Metylalkohol | 67-56-1 | 200-659-6 | 5                   | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
| Propán-2-ol  | 67-63-0 | 200-661-7 | 5                   | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)                                               |

| Zložka       | Špecifické koncentračné limity (SCL)                          | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Etylalkohol  | Eye Irrit. 2 :: C>=50%                                        | -        | -                       |
| Metylalkohol | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -                       |

| Komponenty  | č. REACH.             |  |
|-------------|-----------------------|--|
| Etanol      | 01-2119457610-43-0593 |  |
| Metanol     | 01-2119433307-44-0232 |  |
| Propan-2-ol | 01-2119457558-25-0106 |  |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.

#### Požitie

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekárske personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné. Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy,

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

závrat, únava, nevoľnosť a vracanie: Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie

## 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

### Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Vodná sprcha. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Hasiaci prášok. chemická pena. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom.

#### Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiarnej použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonaajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Uchovávať vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

alebo odevom. Zabráňte požitíu a vdýchnutíu. Uchovávejte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Používajte iba neiskriace prístroje. Aby sa zabránilo vznieteniu pár výbojmi statickej elektriny, musia sa všetky kovové časti zariadení uzemniť. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

## Hygienické opatrenia

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Pravidelné čistenie zariadenia, pracoviska a odevu.

## 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádoby uchovávať tesne uzavreté. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov. Priestory s horľavinami. Nádoby uchovávať tesne uzavreté na suchom a dobre vetranom mieste.

Trieda 3

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES **SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka       | Európska únia                                                | Veľká Británia                                                                                                         | Francúzsko                                                                                                                                                                                                                                       | Belgicko                                                                                                                                     | Španielsko                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylalkohol  |                                                              | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL       | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                                  | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                                                                | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                          |
| Metylalkohol | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> STEL        | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                              |
| Propán-2-ol  |                                                              | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                 | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten        | STEL / VLA-EC: 400<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Zložka      | Taliansko | Nemecko                                           | Portugalsko                  | Holandsko                                                                               | Fínsko                                                                   |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Etylalkohol |           | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

|              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                           | STEL: 1300 ppm 15 minuiteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuiteina                                                                          |
| Metylalkohol | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber                                                                                                                                                                                               | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuiteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15 minuiteina<br>Iho |
| Propán-2-ol  |                                                                                                                  | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas                                               |                                           | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuiteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuiteina        |

| Zložka       | Rakúsko                                                                                                                                                       | Dánsko                                                                                                                                    | Švajčiarsko                                                                                                                                       | Poľsko                                                                             | Nórsko                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylalkohol  | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden      | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2000 ppm 15 minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter    | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden            | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                            | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated       |
| Metylalkohol | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Propán-2-ol  | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden         | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter        | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden             | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated       |

| Zložka       | Bulharsko                                                       | Chorvátsko                                                                                   | Írsko                                                                                                                        | Cyprus                                                                                | Česká republika                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylalkohol  | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                     | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                        |                                                                                       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| Metylalkohol | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation   | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.               | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Propán-2-ol  | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin                                                                           |                                                                                       | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

|  |  |                                                                   |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Zložka       | Estónsko                                                                                                                                                           | Gibraltar                                                             | Grécko                                                                                                                                     | Maďarsko                                                                                                                                     | Island                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylalkohol  | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.      |                                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                              | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>              |
| Metylalkohol | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás                                                     | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
| Propán-2-ol  | TWA: 150 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.         |                                                                       | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup>                                                | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka       | Lotyšsko                                                                                 | Litva                                                                                                      | Luxembursko                                                                                                                   | Malta                                                                                               | Rumunsko                                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylalkohol  | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                               |                                                                                                     | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Metylalkohol | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                                | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                              |
| Propán-2-ol  | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>       |                                                                                                                               |                                                                                                     | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15<br>minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute      |

| Zložka       | Rusko                                                                       | Slovenská republika                                                                 | Slovinsko                                                                                                                                     | Švédsko                                                                                                                                                                               | Turecko                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Etylalkohol  | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup>             | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah        | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV     |                                                                  |
| Metylalkohol | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

|             |                                                             |                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Propán-2-ol | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1761<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Hodnoty biologických limitov

zoznam source **SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi. opravená pri :Nariadenie Vlády 355 o 10. mája 2006. Nariadenie Vlády 301 o 13. júna 2007

| Zložka       | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko                              | Španielsko                                | Nemecko                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metylalkohol |               |                    | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift   | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |
| Propán-2-ol  |               |                    |                                         | Acetone: 40 mg/L urine<br>end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole<br>blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine<br>(end of shift )                                                               |

| Zložka       | Taliansko | Fínsko | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko                               |
|--------------|-----------|--------|--------|-----------|----------------------------------------|
| Metylalkohol |           |        |        |           | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |
| Propán-2-ol  |           |        |        |           | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |

| Zložka       | Gibraltár | Lotyšsko | Slovenská republika                                                                                                                       | Luxembursko | Turecko |
|--------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Metylalkohol |           |          | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |             |         |

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                     | Akútne účinky<br>Miestny (Orálne) | Akútne účinky<br>Systémová (Orálne) | Chronické účinky<br>Miestny (Orálne) | Chronické účinky<br>Systémová (Orálne) |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Etylalkohol<br>64-17-5 ( 90 ) |                                   | DNEL = 87 mg/kg bw/d                |                                      |                                        |

| Component                     | Akútne účinky<br>Miestny (Kožný) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožný) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožný) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožný) |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Etylalkohol<br>64-17-5 ( 90 ) |                                  |                                    |                                     | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day             |
| Metylalkohol<br>67-56-1 ( 5 ) |                                  | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day           |                                     | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day              |
| Propán-2-ol<br>67-63-0 ( 5 )  |                                  |                                    |                                     | DNEL = 888mg/kg<br>bw/day             |

| Component | Akútne účinky | Akútne účinky | Chronické účinky | Chronické účinky |
|-----------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|-----------|---------------|---------------|------------------|------------------|



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

|                               | Miestny<br>(Vdychovanie)     | Systémová<br>(Vdychovanie)  | Miestny<br>(Vdychovanie)    | Systémová<br>(Vdychovanie)  |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Etylalkohol<br>64-17-5 ( 90 ) | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup> |                             |                             | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup> |
| Metylalkohol<br>67-56-1 ( 5 ) | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>  | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup> |
| Propán-2-ol<br>67-63-0 ( 5 )  |                              |                             |                             | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup> |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                     | Sladká voda      | Sladká voda<br>sedimentu       | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(po%nohospodárs<br>tvo) |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Metylalkohol<br>67-56-1 ( 5 ) | PNEC = 20.8mg/L  | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 1540mg/L  | PNEC = 100mg/L                                  | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw      |
| Propán-2-ol<br>67-63-0 ( 5 )  | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 2251mg/L                                 | PNEC = 28mg/kg<br>soil dw       |

| Component                     | Morská voda      | Morská voda<br>sedimentu       | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec  | Vzduch |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|
| Metylalkohol<br>67-56-1 ( 5 ) | PNEC = 2.08mg/L  | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw |                            |                         |        |
| Propán-2-ol<br>67-63-0 ( 5 )  | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw |                            | PNEC = 160mg/kg<br>food |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska. Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

#### Ochrana očí

Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

#### Ochrana rúk

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|------------------|---------------|----------------|----------|------------------------|
| Butylkaučuk      | > 480 minút   | > 0.3 mm       | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |
| Neoprén          | > 480 minút   |                |          |                        |
| Viton (R)        | > 480 minút   |                |          |                        |
| Nitrilový kaučuk | < 60 minút    |                |          |                        |

#### Ochrana pokožky a tela

Aby ste zabránili expozícii kože, používajte vhodné ochranné rukavice a odev.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zariadenia sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

#### Ochrana dýchacích ciest

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.

Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozsiahle / núdzové použitie</b>          | V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136<br><b>Odporúčaný typ filtra:</b> Organski plini in hlapi filter Typ A Hnedá v skladu z EN14387                                                                      |
| <b>Malého rozsahu / Laboratórne použitie</b> | V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001<br><b>Odporúčaná polomaska:</b> - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141<br>Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná |
| <b>Kontroly environmentálnej expozície</b>   | Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                                |                                             |                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Skupenstvo</b>                              | Kvapalina                                   |                                                       |
| <b>Vzhľad</b>                                  | Bezfarebné                                  |                                                       |
| <b>Zápach</b>                                  | Nie sú k dispozícii žiadne informácie       |                                                       |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje            |                                                       |
| <b>Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia</b>        | -114 °C / -173.2 °F                         |                                                       |
| <b>Teplota mäknutia</b>                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje            |                                                       |
| <b>Teplota varu/destilačné rozpätie</b>        | 78 °C / 172.4 °F                            | @ 760 mmHg                                            |
| <b>Horľavosť (Kvapalina)</b>                   | Veľmi horľavý                               | Na základe údajov z testov                            |
| <b>Horľavosť (tuhá látka, plyn)</b>            | Nevzťahuje sa                               | Kvapalina                                             |
| <b>Hranice výbušnosti</b>                      | <b>Dolné</b> 4 vol%<br><b>Horné</b> 19 vol% |                                                       |
| <b>Teplota vzplanutia</b>                      | 12 °C / 53.6 °F                             | <b>Metóda</b> - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| <b>Teplota samovznietenia</b>                  | 370 °C / 698 °F                             |                                                       |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje            |                                                       |
| <b>pH</b>                                      | Nevzťahuje sa                               |                                                       |
| <b>Viskozita</b>                               | 1.2 mPa.s at 20 °C                          |                                                       |
| <b>Rozpustnosť vo vode</b>                     | Miešateľné                                  |                                                       |
| <b>Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách</b>       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie       |                                                       |
| <b>Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                             |                                                       |
| <b>Zložka</b>                                  | <b>log Pow</b>                              |                                                       |
| Etylalkohol                                    | -0.32                                       |                                                       |
| Metylalkohol                                   | -0.74                                       |                                                       |
| Propán-2-ol                                    | 0.05                                        |                                                       |
| <b>Tlak pár</b>                                | 59 mbar @ 20 °C                             |                                                       |
| <b>Hustota / Merná hmotnosť</b>                | 0.780                                       |                                                       |
| <b>Sypná hustota</b>                           | Nevzťahuje sa                               | Kvapalina                                             |
| <b>Hustota pár</b>                             | 1.59                                        | (Vzduch = 1,0)                                        |
| <b>Charakteristiky častíc</b>                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)                   |                                                       |

### 9.2. Iné informácie

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Molekulový vzorec</b>   | C2 H6 O                                      |
| <b>Molekulová hmotnosť</b> | 46.06                                        |
| <b>Výbušné vlastnosti</b>  | Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

## 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

## 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

## 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nebezpečná polymerizácia  
Nebezpečné reakcie

K nebezpečnej polymerizácii nedochádza.  
Pri bežnom spracovaní žiadne.

## 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.  
Nekompatibilné produkty.

## 10.5. Nekompatibilné materiály

Kyseliny. Amoniak. Peroxidy. Anhydridy kyselín. Chloridy kyselín. Kovy. Redukčné činidlo.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

Orálna  
Dermálna  
Inhalácia

Kategória 4  
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
Kategória 4

#### Toxikologické dáta zložiek

| Zložka       | LD50 orálne                                                  | LD50 dermálne                 | LC50 Vdýchnutie                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Etylalkohol  | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -                             | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| Metylalkohol | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat)                               | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h                                     |
| Propán-2-ol  | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse )                   | 12800 mg/kg ( Rat )           | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h                                             |

##### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

##### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 2

##### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné  
Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje  
K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Component                     | Testovacie metóda                  | Druh skúšky | Výsledkom štúdie    |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|
| Etylalkohol<br>64-17-5 ( 90 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)     | myš         | non-senzibilizujúce |
|                               | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>429 | myš         | non-senzibilizujúce |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

|                               |                                                                              |       |                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
|                               | Miestnych lymfatických uzlinách                                              |       |                     |
| Metylalkohol<br>67-56-1 ( 5 ) | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | morča | non-senzibilizujúce |

e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Component                     | Testovacie metóda                                         | Druh skúšky          | Výsledkom štúdie |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Etylalkohol<br>64-17-5 ( 90 ) | test podľa Ames<br>Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>471     | in vitro<br>baktérie | negatívny        |
|                               | Gene buniek mutácie<br>Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>476 | in vitro<br>cicavcov | negatívny        |

f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, či jednotlivé agentúry klasifikujú nejakú zložku ako karcinogén

g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Component                     | Testovacie metóda                  | Druh skúšky / trvanie             | Výsledkom štúdie          |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Etylalkohol<br>64-17-5 ( 90 ) | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>416 | Orálna / myš<br>2 generácie       | NOAEL = 13.8 g/kg/day     |
|                               | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>414 | Inhalácia / Potkan                | NOAEC =<br>16000 ppm      |
| Metylalkohol<br>67-56-1 ( 5 ) | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>416 | Potkan / Inhalácia<br>2 generácie | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

Reprodukčné účinky

Kalifornský zákon Proposition 65. Reprodukčná toxicita.

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Kategória 2

Výsledky / Cieľové orgány

Zrakový nerv, Centrálny nervový systém (CNS).

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány

Žiadne známe.

j) aspiračná nebezpečnosť

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené

Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných  
disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

## 12.1. Toxicita

### Ekotoxické účinky

Obsahuje látku, ktorá je:.. Jedovatý pre vodné organizmy. Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie.

| Zložka       | Sladkovodné ryby                                                                                                                                                                                             | perloočka veľká                                 | Sladkovodné riasy                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylalkohol  | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h                                                                                                                                                   | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h   | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris)                                                           |
| Metylalkohol | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                                                                                                                                                                   | EC50 > 10000 mg/L 24h                           |                                                                                                      |
| Propán-2-ol  | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Zložka       | Microtox                                                                                                  | M-faktor |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Etylalkohol  | Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min |          |
| Metylalkohol | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                           |          |
| Propán-2-ol  | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min                                                        |          |

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

### Perzistencia

Oèakáva sa, že bude biologicky odbúrateľný

Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií.

| Component                     | Degradovateľnosť               |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Etylalkohol<br>64-17-5 ( 90 ) | OECD 301E = 94%                |
| Metylalkohol<br>67-56-1 ( 5 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

### Degradácia v eistiarni odpadových vôd

Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vôd.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka       | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|--------------|---------|----------------------------------|
| Etylalkohol  | -0.32   | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| Metylalkohol | -0.74   | <10 dimensionless                |
| Propán-2-ol  | 0.05    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

## 12.4. Mobilita v pôde

Výrobok obsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC), ktoré sa vyparujú ľahko zo všetkých povrchov. Vzhľadom na svoju prchavosť bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Rozptyľuje sa rýchlo vo vzduchu

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

**Informácie o endokrinnom  
disruptore**

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## **12.7. Iné nepriaznivé účinky**

**Perzistentné organické**

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

**znečisťujúce látky**

**Potenciál spotreby ozónu**

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## **ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ**

### **13.1. Metódy spracovania odpadu**

**Odpad zo zvyškov/nepoužitých  
produktov**

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

**Kontaminované obaly**

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalnú a/alebo plynnú) a môžu by nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

**Európsky katalóg odpadov**

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

**Iné informácie**

Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi.

## **ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE**

### **IMDG/IMO**

**14.1. Číslo OSN**

UN1987

**14.2. Správne expedičné označenie**

Alkoholy, horľavé, n.j.i.š

**OSN**

**Správny technický názov**

Ethanol/Methanol/Isopropanol

**14.3. Trieda, resp. triedy**

3

**nebezpečnosti pre dopravu**

**14.4. Obalová skupina**

II

### **ADR**

**14.1. Číslo OSN**

UN1987

**14.2. Správne expedičné označenie**

Alkoholy, horľavé, n.j.i.š

**OSN**

**Správny technický názov**

Ethanol/Methanol/Isopropanol

**14.3. Trieda, resp. triedy**

3

**nebezpečnosti pre dopravu**

**14.4. Obalová skupina**

II

### **IATA**

**14.1. Číslo OSN**

UN1987

**14.2. Správne expedičné označenie**

Alkoholy, horľavé, n.j.i.š

**OSN**

**Správny technický názov**

Ethanol/Methanol/Isopropanol

ACRA995

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

**14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu** 3  
**14.4. Obalová skupina** II

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO** Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Čína, X = uvedené, Austrália, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka       | Č. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Etylalkohol  | 64-17-5 | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Metylalkohol | 67-56-1 | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |
| Propán-2-ol  | 67-63-0 | 200-661-7 | -      | -   | X     | X    | KE-29363 | X    | X    |

| Zložka       | Č. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Etylalkohol  | 64-17-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Metylalkohol | 67-56-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Propán-2-ol  | 67-63-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka       | Č. CAS  | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach                                                        | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylalkohol  | 64-17-5 | -                                                                  | -                                                                                                                                        | -                                                                                                           |
| Metylalkohol | 67-56-1 | -                                                                  | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                           |
| Propán-2-ol  | 67-63-0 | -                                                                  | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                                           |

#### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka       | Č. CAS  | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylalkohol  | 64-17-5 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| Metylalkohol | 67-56-1 | 500 tonne                                                                              | 5000 tonne                                                                                  |
| Propán-2-ol  | 67-63-0 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .  
Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 2 (samoklasifikácia)

| Zložka       | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class                              |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Etylalkohol  | WGK1                            |                                                      |
| Metylalkohol | WGK 2                           | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Propán-2-ol  | WGK1                            |                                                      |

| Zložka       | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Etylalkohol  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Metylalkohol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Propán-2-ol  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etylalkohol<br>64-17-5 ( 90 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Metylalkohol<br>67-56-1 ( 5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Propán-2-ol<br>67-63-0 ( 5 )  |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H302 - Škodlivý po požití  
H332 - Škodlivý pri vdýchnutí  
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí  
H371 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov  
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary  
H301 - Toxický po požití  
H311 - Toxický pri kontakte s pokožkou  
H331 - Toxický pri vdýchnutí  
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty  
H370 - Spôsobuje poškodenie orgánov

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)  
DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky  
LC50 - Letálna Koncentrácia 50%  
NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku  
PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

### Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávateľia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam  
DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ľasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

### Klasifikácia a postup použitia na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:

Fyzikálne nebezpečenstvá Na základe údajov z testov

Nebezpečenstvo pre zdravie Spôsob výpočtu

Nebezpečenstvo pre životné prostredie Spôsob výpočtu

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Požiarne prevencia a represia, identifikácia nebezpečenstiev a rizík, statická elektrina, výbušné atmosféry tvorené parami a prachom.

Dátum uvoľnenia 24-XI-2010

Dátum revízie 12-X-2023

Zhrnutie revízie Aktualizované oddiely KBÚ.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenia (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE**

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ethanol

Dátum revízie 12-X-2023

---

KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**